智能车光电象棋对抗
本科生培训辅助讲义

配套九十分钟入门课程

2026 年 10 月 12 日

第一次培训结束后，大家要能开始做事。先把一枚棋子推入固定目标区，再扩展到完整比赛。本手册按五个可演示任务组织，每完成一步，留下代码、照片或测试记录。

起步场景：无对手、单枚棋子、固定目标区、可控光照。最初用电脑调试，最终由车载设备独立决策与执行。

使用方式：九十分钟课堂讲清操作顺序和常见故障，课后按任务逐步做。下文验收次数与门槛是教学建议，不是官方比赛指标。

目录

1 开工前：先确认设备，再安排分工 **2**

2 任务一：把棋子照片稳定存下来 **3**

3 任务二：在照片上圈出棋子 **3**

4 任务三：让底盘按要求走，并可靠停车 **5**

5 任务四：看到棋子后，接近并停住 **5**

6 任务五：把一枚棋子推入固定目标区 **7**

7 每次联调只改一件事，留下证据 **8**

8 比赛约束：制作前核对，参赛前再核对 **8**

9 遇到问题去哪里查 **10**

1 开工前：先确认设备，再安排分工

1.1 桌上需要准备什么

- 一台电脑：能编辑程序、保存照片和查看日志。
- 实物棋子、相机和固定支架：没有相机时先用照片。
- 底盘、电机驱动、控制板和电池：使用说明必须与具体型号对应。
- 通信线、尺子、胶带、电子秤和可触及的断电开关。
- 一块安全调试区域：先架空车轮测试，落地时低速、有人值守。

胶带和人工标记用于教学测量，正式比赛是否允许，要查规则。设备未到货时，视觉组继续做照片识别，集成组用模拟消息练习。

1.2 接线前填好这张表

检查项	需要写下的具体信息
设备身份	底盘、控制板、相机的具体型号与资料来源。
供电	每块板需要几伏，接哪个接口，正负极在哪里。
通信	针脚、电平、消息格式、波特率和接线方式。
运动能力	如何前进与停止，速度单位是什么，有什么反馈。
停车保护	急停在哪里，失去指令后能否独立停止。

不知道的项写“待确认”，找资料或问供应商，不凭接口外观猜测。电机不能由控制板引脚直接驱动，七点四伏电池不能直接接五伏输入。

候选 C24 底盘及 OpenRF1 控制板尚需逐项核实。相机主控也未最终确定。若使用现成闭环板，优先调用其已确认功能。

1.3 三个人怎样配合

一人负责照片与识别，一人负责车轮与停车，一人负责连接两部分和记录测试。每人先完成独立演示，再联调。共同维护同一份运行说明。

建议项目文件夹包含：采图程序、识别程序、底盘测试程序、整车程序、设备与参数配置、样本照片、测试日志和运行说明。每次测试记下用的是哪个版本，避免“昨天能跑，今天不知道改了什么”。

2 任务一：把棋子照片稳定存下来

准备：电脑、相机、棋子和固定支架。没有相机则用已有照片练习读取与显示。

2.1 操作顺序

1. 运行设备对应的取图示例，先确认画面正常。
2. 固定相机，检查棋子是否完整入画、字是否清楚。
3. 拍近、远两种距离和至少三个朝向，红黑都拍。
4. 给照片编号，记录颜色、距离、朝向和光照。
5. 退出程序后重新启动，确认还能取图和保存。

交付：一段能运行的采图程序、一组照片、一份运行说明。

通过标准：另一位同学按说明能保存照片，并能说清照片的采集条件。

2.2 出问题先查哪里

黑屏先查相机连接、设备是否被其他程序占用和取图接口。画面模糊先查对焦、光照与距离。棋子时有时无先固定支架与拍摄范围。图片保存失败先查目录和路径。

课堂示例：同一枚棋子分别在亮处、暗处拍照。先观察差别，暂时不讲复杂图像算法。

3 任务二：在照片上圈出棋子

准备：任务一的照片，单枚棋子场景。先处理静态照片，再接相机。

3.1 操作顺序

1. 读取照片并显示原图。
2. 找到棋体，画出外框或圆，并标记中心。
3. 在棋面区域判断红黑字色，不把文字中心当棋体中心。
4. 屏幕显示“找到 / 没找到”和“左边 / 中间 / 右边”。
5. 换照片测试，再试无棋子、阴影和部分遮挡的画面。

交付：识别程序、带标记的结果图、识别失败的照片。

通过标准：不仅能处理演示照片，也能处理事先保留、没有拿来调参数的照片。记录做对和做错的张数，无棋子画面也要检查。

3.2 出问题先查哪里

把阴影当棋子，就检查那里是否真的有棋体，不能只靠暗色。只在一个角度能识别，就补拍其他角度。只在亮处能识别，就检查光照和相机设置。远处字太小，就先缩小工作距离。

这一步的边界：能判红黑，不等于能分清车、马、炮。棋子类别放到后续任务。先不用追求“一次认全所有棋子”。

4 任务三：让底盘按要求走，并可靠停车

准备：已核实的供电、接线和运动接口。先架空车轮，手边有断电开关。

4.1 操作顺序

1. 用厂商示例或已确认接口发送停止指令，确认停止方式。
2. 低速测试前进、后退，检查两侧轮子方向。
3. 分别测试左右转，每次动作后停止。
4. 读取速度或编码器反馈，对照轮子实际动作。
5. 在运动层设置并验证指令过期停车；若固件无此能力，补齐后再进入自主落地测试。
6. 落地低速重复测试，记录停止距离和是否跑偏。

交付：底盘测试程序、动作视频、反馈记录和停止距离。

通过标准：前进、后退、转向与反馈方向一致。停止刷新指令或通信断开后，运动层能自行停车。

4.2 出问题先查哪里

一侧反转先查方向约定与接线。车跑偏先看两侧速度反馈、供电与轮子情况。反馈数字与动作不符先查单位和计数。上电就重启先查供电、负载与电机干扰。

已有闭环控制就先验证它，第一轮不要求重写控制器。不知道速度单位时，不能凭数值大小猜测实际车速。

5 任务四：看到棋子后，接近并停住

准备：任务二能识别，任务三能控制与超时停车。在地上标出安全停车区，暂时不碰棋子。

5.1 操作顺序

1. 把两部分连起来，屏幕同时显示目标位置、动作和反馈。
2. 棋子在左或右时，先低速调整，让它接近画面中间。
3. 再缓慢前进，用实测验证的距离或画面条件触发停车。
4. 换几个起点测试，确认没有持续冲向棋子。
5. 遮挡相机、停止更新和断开通信，分别检查停车。

交付：接近停车演示、起点与结果记录、异常停车记录。

通过标准：能从不同起点进入事先划定的停车区，且目标丢失、旧消息或断连时不会持续运动。

5.2 出问题先查哪里

向相反方向转，先查相机左右与底盘转向约定。左右来回摆，先减小转向动作与速度。每次都冲过停车区，先降低速度并实测停止距离。遮挡后继续走，先修复保护逻辑。

视觉程序卡住时，同一程序发不出停车消息。因此最后一道停车保护要在运动控制层独立生效。

6 任务五：把一枚棋子推入固定目标区

准备：固定目标区、单枚棋子、稳定光照。先确认车头推板能碰到棋子，低速检查高度和接触位置。

6.1 先把路线画出来

假设球门在棋子右边，小车在棋子下方。小车直接往棋子开，可能把它向上推。正确的教学路线是先绕到棋子左侧，再朝右对准、接触并推送。

在纸上画球门、棋子和小车，标出推送方向与绕行路线。现场检查绕行有没有足够车体空间，是否会提前碰到棋子。车头、棋子与球门的方向关系必须有已验证的判断依据，单靠棋子在画面中央不够。

6.2 把整车程序拆成几步

1. 找棋子：找到后再动作，找不到就等待或限时停止。
2. 到后方：绕到适合推送的位置，先避免碰棋子。
3. 对准：车头朝目标区，接触位置合适。
4. 慢推：观察棋子是否跟着走，偏离或长时间不动就停止。
5. 确认：检查棋子是否整体进入目标区，证据不足就记录未确认。
6. 停车：结束任务，保存结果和失败步骤。

程序里把这份步骤表叫状态机。每一步写“完成后去哪一步”和“做不成怎么办”，就能避免一个动作无限执行。

交付：整车程序、步骤表、完整视频和重复测试记录。自主演示时，电脑可以查看日志，但不提供实时运动决策。

通过标准：车载设备独立完成流程，视频能核查整体进入目标区。换起点重复，不只保留最好的一次。

6.3 出问题先查哪里

棋子被推歪先看接触点与车头朝向。车开过去而棋子不动先查推板高度。转向时棋子滑走先检查是否应该在接触前完成对准。任务一直不结束先查每一步的完成条件和最长等待时间。

先可靠停止，再添加后退和重新搜索。还没有完成单棋子任务时，先解决当前失败，不急着加入复杂对抗策略。

7 每次联调只改一件事，留下证据

7.1 测试记录怎么写

每次写下程序版本、起点、棋子位置、光照、结果、耗时与失败步骤，保存对应视频。例如：

> 第三次测试，使用第二版整车程序。棋子在目标区左侧，小车从下方启动。绕行完成，对准时发生左右摆动，主动停车。本次未成功。下一次只降低转向速度，其他条件保持一致。

这比“识别不太稳定”“车有点问题”更方便排查。改完再重复相同场景，确认变化确实改善结果。

7.2 四周交付安排

时间	本周演示	必须留下的东西
第一周	相机存图，接口核实，已确认硬件低速动作	照片、采图程序、接线与接口表。
第二周	圈出棋子，读到运动反馈，验证停车	识别结果、错误样本、反馈记录。
第三周	看到棋子后接近并停住	联调程序、不同起点测试、故障停车视频。
第四周	独立推一枚棋子进入目标区	完整程序、视频、十次测试与失败记录。

周期可以按实际进度调整。安全项目没通过，就先解决，不进入下一阶段自主运动。

7.3 第一周结束前发到小队资料夹

- 一份另一位同学能照着运行的说明。
- 红黑棋子在不同距离、朝向下的照片及标签。
- 每项标明已确认或待确认的硬件接口表。
- 每个人负责的任务，以及下周要演示的具体动作。

8 比赛约束：制作前核对，参赛前再核对

8.1 官方已经明确的要求

项目	官方要求
运行	全程全自主运行，禁止场外遥控与人工干预。

项目	官方要求
场地	长三米、宽两米，四周挡板高八十毫米。包括中央对抗区、两侧球门区、发车区与棋子堆放区。场地图尺寸后续可能修订。
棋子	共三十二枚，红黑各十六枚。按等级设置一至十分的差异化分值。
车辆	每队一辆。发车状态尺寸不超过二百五十毫米乘二百毫米乘一百八十毫米，质量不超过一点五千克，车载电池供电。
激光	搭载功率不超过一毫瓦的第二类安全激光系统。
机构	可以使用推板、滚轮等推进机构。禁止电磁铁吸附、遥控操作和破坏性装置。
得分	棋子整体进入己方球门区，按对应分值累计得分。
违规	恶意冲撞对方车辆、激光功率超标等，可扣分或直接判负。
平局	依次比较进球总数量、帅或将棋子归属。仍相同则进行六十秒金球加赛，先得分方获胜。

8.2 当前需要继续确认的细节

具体棋子分值表、棋子尺寸和材质、球门尺寸、常规比赛时长、激光用途、商业底盘限制、展开后的尺寸限制与详细罚分标准，当前附件尚未给出。也不能从红黑颜色推断本队允许推动哪些棋子。

官方场地图标注了光电感应门框，但车载激光如何与其配合，需要后续细则说明。候选底盘也必须实际测量整车尺寸与质量，不能仅凭商品名称判断合规。

9 遇到问题去哪里查

- **比赛是否允许：**查官方附件与后续答疑。
- **怎么接线、怎么发指令：**查实际控制板资料和厂商示例，记录型号。
- **程序打不开照片：**先补文件路径、函数和读写基础。
- **识别不稳定：**先保存错图，查相机与光照，再查视觉方法。
- **整车动作错误：**分开测试视觉与底盘，核对单位、方向和消息时效。

9.1 学习入口

1. 官方赛题公告：
   https://gd.moocollege.com/home/newsDetails?newsId=131060
2. Python 中文教程：
   https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/
3. OpenMV 中文教程：
   https://book.openmv.cc/
4. 单片机入门视频，按电机驱动、编码器和串口主题选择：
   https://www.bilibili.com/video/BV1th411z7sn/
5. OpenCV 颜色处理文档，正文为英文：
   https://docs.opencv.org/4.x/df/d9d/tutorial_py_colorspaces.html
6. pySerial 串口文档，正文为英文：
   https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html

使用边界：官方要求依据已读取的赛题公告附件。任务安排与验收为教学建议，学习例程需适配具体设备。本手册不预设底盘合规、控制板功能或技术路线已经确认。